

Esercizi Ex. 11 - Lez. 7,11,12

Esercizio 1

Si estrae più volte, con rimessa, una carta da un mazzo di carte ogni volta ben mescolato. La probabilità che esca "quadri" è $1/4$. Sia T il tempo di attesa di una carta "quadri".

- (a) Trova $P(T = 4)$;
- (b) Dimostra che è uguale ad essa la probabilità condizionata $P(T = 7 \mid T > 3)$.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$T = \{\text{numero di estrazioni necessarie per ottenere la prima carta di quadri}\}.$

Poiché le estrazioni avvengono **con rimessa**, ogni prova è indipendente dalle precedenti e la probabilità di successo rimane costante:

$$p = P(\text{quadri}) = \frac{1}{4}$$

Siamo quindi nel caso di una distribuzione geometrica:

$$T \sim \text{Geom}(p = 1/4)$$

Ricordiamo. La funzione di probabilità della distribuzione geometrica è

$$P(T = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Nel nostro caso:

$$P(T = k) = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$$

- **(a)** Calcoliamo la probabilità richiesta:

$$P(T = 4) = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{27}{64} = \frac{27}{256} \approx \boxed{0.1055}.$$

- **(b)** Dimostriamo che

$$P(T = 7 \mid T > 3) = P(T = 4)$$

Utilizziamo la definizione di probabilità condizionata:

$$P(T = 7 \mid T > 3) = \frac{P(T > 3 \mid T = 7)P(T = 7)}{P(T > 3)}$$

Poiché l'evento $T = 7$ implica automaticamente $T > 3$, si ha

$$P(T > 3 \mid T = 7) = 1$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} P(T = 7 \mid T > 3) &= \frac{P(T = 7)}{P(T > 3)} \\ &= \frac{\frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^6}{\left(\frac{3}{4}\right)^3} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 = P(T = 4) \end{aligned}$$

Quindi

$$\boxed{P(T = 7 \mid T > 3) = P(T = 4)}.$$

Nota. Questo risultato è una manifestazione della **proprietà di assenza di memoria** (*memoryless property*) della distribuzione geometrica:

$$P(T > m + n \mid T > m) = P(T > n)$$

In altre parole, dopo aver atteso m prove senza successo, il processo "riparte da zero" e la distribuzione del tempo di attesa residuo rimane invariata.

La distribuzione geometrica è l'analogo discreto della distribuzione esponenziale, che possiede la stessa proprietà nel caso continuo.

Esercizio 2

Un calcolatore in ogni addizione assicura un errore X uniformemente distribuito in $[-0.5 \times 10^{-10}, 0.5 \times 10^{-10}]$.

- (a) Trova la varianza σ^2 della variabile X ;
- (b) Trova la probabilità $P(-\sigma < X < \sigma)$.

Risoluzione

Definiamo la variabile aleatoria

$X = \{\text{errore commesso dal calcolatore in una singola addizione}\}.$

Modelliamo il problema mediante una distribuzione uniforme continua:

$$X \sim U(\alpha = -0.5 \times 10^{-10}, \beta = 0.5 \times 10^{-10})$$

Ricordiamo. La densità di una variabile uniforme continua su $[\alpha, \beta]$ è

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \alpha \leq x \leq \beta \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- **(a)** Calcolare la varianza σ^2 della variabile X .
 - Per prima cosa calcoliamo l'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{\alpha}^{\beta} x f_X(x) dx \\ &= \int_{-0.5 \times 10^{-10}}^{0.5 \times 10^{-10}} x \frac{1}{0.5 \times 10^{-10} - (-0.5 \times 10^{-10})} dx \\ &= \frac{1}{10^{-10}} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-0.5 \times 10^{-10}}^{0.5 \times 10^{-10}} \\ &= 10^{10} \cdot \frac{(0.5 \times 10^{-10})^2 - (-0.5 \times 10^{-10})^2}{2} \\ &= 10^{10} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Quindi

$$\mu_X = E[X] = 0$$

Osservazione. Non era necessario svolgere il calcolo integrale. Poiché l'intervallo è simmetrico rispetto a 0, la media dell'uniforme è

$$E[X] = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{-0.5 \times 10^{-10} + 0.5 \times 10^{-10}}{2} = 0$$

- Calcoliamo ora $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{\alpha}^{\beta} x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_{-0.5 \times 10^{-10}}^{0.5 \times 10^{-10}} x^2 \frac{1}{10^{-10}} dx \\ &= 10^{10} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-0.5 \times 10^{-10}}^{0.5 \times 10^{-10}} \\ &= \frac{10^{10}}{3} [(0.5 \times 10^{-10})^3 - (-0.5 \times 10^{-10})^3] \\ &= \frac{10^{10}}{3} [2(0.5 \times 10^{-10})^3] \\ &= \frac{2}{3} \cdot 10^{10} \cdot 0.125 \cdot 10^{-30} \\ &= \frac{1}{12} \cdot 10^{-20} \end{aligned}$$

- Infine calcoliamo la varianza:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{1}{12} \cdot 10^{-20} - 0^2 \\ &= \boxed{\frac{1}{12} \cdot 10^{-20}}. \end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\sigma^2 = 8.33 \times 10^{-22}}.$$

- **(b)** Calcolare la probabilità $P(-\sigma < X < \sigma)$.
 - Possiamo scrivere la probabilità richiesta come:

$$\begin{aligned} P(-\sigma < X < \sigma) &= P(X < \sigma) - P(X \leq -\sigma) \\ &= F(\sigma) - F(-\sigma) \end{aligned}$$

Tuttavia, essendo X una variabile continua, è più comodo calcolarla direttamente come area sotto la densità nell'intervallo $[-\sigma, \sigma]$:

$$P(-\sigma < X < \sigma) = \int_{-\sigma}^{\sigma} f_X(x) dx$$

Dalla parte precedente sappiamo che

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12} \cdot 10^{-20}} \approx 2.886 \times 10^{-11}$$

- Calcoliamo quindi la probabilità richiesta:

$$\begin{aligned} P(-\sigma < X < \sigma) &= \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{1}{\beta - \alpha} dx \\ &= \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{1}{10^{-10}} dx \\ &= 10^{10} [x]_{-\sigma}^{\sigma} \\ &= 10^{10} (\sigma - (-\sigma)) \\ &= 2\sigma \cdot 10^{10} \\ &= 2 \cdot (2.886 \times 10^{-11}) \cdot 10^{10} \\ &\approx \boxed{0.577} . \end{aligned}$$
